Informe de avance — 30 de octubre de 2026

Proyecto	Monitor de VTI/VTF — Calderas (catálogo ISA-5.1, Ingenio La Florida)
Período	Desde el informe del 29/10/2026
Ejes del período	El monitor como ejecutable, logo propio, arranque automático, identidad de la aplicación
Estado	Dos controladores en línea, corriendo y registrando: 905 barridos. 16.290 filas

1. Resumen del período

Entregable	Estado
Monitor empaquetado como ejecutable único, con icono propio	Terminado y en uso
Logo nuevo del monitor aplicado en todos los lugares	Terminado
Corrección del icono duplicado en la barra de tareas	Resuelto
Arranque automático al iniciar sesión	Configurado
Prueba de corte de energía sin pérdida de datos	Verificada
Trazabilidad de corridas y huecos de monitoreo	Implementada

2. El monitor como ejecutable

Se empaquetó con PyInstaller como un único archivo de 37,2 MB, sin ventana de consola. Queda en la raíz del proyecto, al lado de la carpeta `datos`, para que siga escribiendo sobre la misma base y no se pierda la continuidad de lo ya registrado.

Dato	Valor
Archivo	`Monitor VTI-VTF.exe`
Tamaño	37.190.310 bytes
SHA-256	`a91d5b80611fc2291d7a5b3a8e95ab3a1e3283b0783fff709bbee073f1879f07`
Modo	archivo único, sin consola, con icono propio

En el mismo trabajo se agregaron cuatro comportamientos que el programa necesitaba para funcionar como herramienta de escritorio y no como script:

1. **Arranca el barrido solo** al abrirse. Antes había que apretar Iniciar en cada arranque, y si nadie lo apretaba no se registraba nada.
2. **Instancia única.** Si ya hay una ventana abierta, la segunda avisa y se cierra en lugar de duplicar cada barrido en la misma base.
3. **Modo minimizado** (`--minimizado`): abre la ventana, empieza a guardar y se guarda en la barra de tareas, sin quedar en medio de la pantalla.
4. **Registro de diagnóstico.** Cada arranque deja una línea en `datos/monitor_arranque.log` con la identidad de la aplicación, y si el programa falla al iniciar, el error queda escrito en `datos/monitor_error.log` en lugar de desaparecer sin dejar rastro.

3. Qué pasa si se corta la luz o se apaga la PC

Se probó con un corte seco del proceso, sin cierre ordenado: se lo mató a la fuerza mientras escribía y después se abrió la base.

Momento	Filas	Barridos	Integridad
Proceso en marcha	144	4	ok
Después del corte seco	144	4	ok
Después de relanzarlo	198	—	ok

No se perdió ningún barrido. Cada barrido se confirma en disco al terminar de escribirse y la base trabaja en modo WAL, así que lo único que puede perderse es el barrido que se estaba escribiendo en ese instante: segundos, nunca el acumulado. Al relanzar, el programa sigue escribiendo sobre el mismo archivo.

4. Trazabilidad de las corridas

Cada lectura guarda ahora a qué corrida pertenece, y al arrancar se cierran las corridas que quedaron abiertas por un apagón, con la hora del último barrido que alcanzaron a guardar.

Corrida	Inicio	Fin	Barridos
1, 3 y 4	pruebas de puesta en marcha	—	1, 1 y 2
2	29/10 10:25:29	29/10 14:34:28	499
5	30/10 08:18:52	30/10 08:29:22	22
6	30/10 08:30:24	30/10 09:40:54	142
7	30/10 09:42:45	30/10 11:26:45	209
8 y 9	30/10 11:28 y 11:30	mismas horas	3 y 3
10	30/10 11:32:58	en curso	22

La corrida 2 terminó a las **14:34:28 del 29/10**: ahí se apagó la PC. Entre esa hora y las 08:16 del 30/10 no hay datos, y eso no es una falla del programa sino tiempo que no se monitoreó porque el equipo estaba apagado. El registro ahora lo muestra en vez de disimularlo.

5. Logo nuevo

El monitor tiene identidad propia: sobre el cuadrado azul marino lleva un anillo verde con traza de pulso, para distinguirse del logo de App Tags (que lleva el chevrón ámbar).

Se aplicó en los cuatro lugares donde aparece:

Lugar	Cómo
Ejecutable	Icono embebido con siete tamaños, de 16 a 256 px
Ventana	Icono de la barra de título e imagen del encabezado
Barra de tareas	El icono de la ventana abierta
Accesos directos	Escritorio, Menú Inicio y carpeta de Inicio

6. El icono duplicado en la barra de tareas

Al abrir el programa aparecían dos iconos iguales: uno por la ventana abierta y otro por el acceso anclado.

Causa. El ejecutable de archivo único no corre desde su ruta original: se descomprime en una carpeta temporal y se ejecuta desde ahí. Windows identifica cada ventana por su ruta, así que veía dos programas distintos. A eso se sumaba que el anclaje se había hecho copiando el acceso directo a la carpeta de anclados, un método que guarda la identidad por ruta y no se fusiona nunca con la ventana.

Solución. Se le dio al programa una identidad fija de aplicación (`LaFlorida.MonitorVTI.Calderas`), verificada en el registro de arranque, y la misma identidad a los tres accesos directos, verificada leyendo la propiedad de cada uno. Se eliminó el anclaje duplicado y el programa pasó a arrancar con Windows minimizado, de modo que su icono está en la barra desde que se inicia la sesión.

Resultado: un solo icono, con el logo nuevo. Al hacer clic se abre la ventana; si se cierra, el monitoreo se detiene hasta el próximo inicio de sesión.

Queda un detalle para tener en cuenta: si en el futuro se ancla el programa a mano, desde el menú del icono, ahora sí va a fusionarse correctamente y no va a volver a duplicarse. Lo que no funciona es el anclaje por copia de archivo.

7. Arranque automático

El programa se inicia con la sesión desde la carpeta de Inicio de Windows, con la opción de arrancar minimizado. Se intentó primero por el Programador de tareas, que es más robusto, pero el registro exige permisos de administrador y el sistema los denegó.

Para desactivarlo alcanza con borrar el acceso directo de `Inicio` del menú de programas.

8. Ampliación a la caldera 11 y depuración de señales

El monitor pasó de leer un solo controlador a leer dos: el de calderas 8, 9 y 10 (192.168.10.195) y el de la caldera 11 (192.168.10.251). Cada uno tiene su propia conexión, así que la caída de uno no interrumpe el registro del otro.

En la caldera 11 los ventiladores no se llaman VTI ni VTF: los identifiqué por los comentarios del propio programa.

Tag del PLC	Qué es	Lectura
`ME105_1_RPM`	Exaustor 1 IDF (tiro inducido)	416,0 rpm
`ME105_2_RPM`	Exaustor 2 IDF	498,0 rpm
`ME101_9D_RPM`	Ventilador primario FDF derecho	498,0 rpm
`ME101_9E_RPM`	Ventilador primario FDF izquierdo	579,9 rpm
`ME101_10_RPM`	Ventilador secundario FDT	498,0 rpm
`IT_PORCEN_CAL11_VTI_NORTE`	Corriente VTI Norte	94,0 %
`IT_PORCEN_CAL11_VTI_SUR`	Corriente VTI Sur	94,9 %

Defecto encontrado en el programa de la caldera 11. Los cinco RPM se leían en negativo. La causa no es la medición: el ladder arma la velocidad con un INT de 16 bits y lo divide por 100, y cuando el valor supera 327,67 rpm el INT se interpreta con signo. La diferencia es exacta (65536 dividido 100), así que el monitor la corrige sumando 655,36 cuando el valor viene negativo. Sin esa corrección, el registro habría guardado números imposibles.

Corrientes. Los cinco variadores tienen corriente declarada en el programa, pero el controlador no la expone en línea. Lo que sí publica son los dos porcentajes de los VTI, que es lo que se registra.

Señales archivadas

Quince señales dejaron de leerse y de guardarse, y quedan listadas para reactivarlas cuando se cableen:

Grupo	Señales	Motivo
Caldera 8	6	Sin señal útil: equipo fuera de servicio
Caldera 10	6	Fuera de servicio; los VTI además saturados en 800 rpm
VTF caldera 9	1	Bloque de escalado sin entrada cableada
RTD anteriores de la 9	2	Canal abierto: leen 870 °C, sin sensor

Se reactivan desde la ventana: vista "Archivadas", se elige la fila y se aprieta "Archivar / Reactivar". El estado queda guardado en `datos/senales_estado.json` y el barrido se reinicia solo para tomar el cambio.

La RTD del rodamiento

La temperatura del rodamiento del VTI de la caldera 9 viene del canal `BP_ANALOGICA:7:I.Ch[1].Data` y lee **28,35 °C**. Se revisaron los doce canales de ese módulo: el 1 es el único que mide; el resto está abierto (entrega 870 °C), que es la razón por la que las dos RTD anteriores daban cero.

9. Estado del monitoreo

Indicador	Valor
Controladores monitoreados	2 (calderas 8-9-10 en .195 y caldera 11 en .251)
Señales leídas por barrido	11 (6 de RPM, 4 de corriente, 1 RTD)
Señales archivadas	15, reactivables desde la ventana
Intervalo	30 segundos
Barridos registrados	974
Filas en la base	17.280
Desde	29/10/2026 10:02:26
Hasta	30/10/2026 12:19:59
Pruebas del módulo	15 de 15 en verde

Las señales sin medición ya no se guardan: quedaron archivadas en lugar de registrar un cero engañoso. Lo que sigue pendiente es de campo, no del programa.

Dos observaciones que quedan abiertas: la corriente del VTF de la caldera 9 registra 0,0 A constante (puede ser que el ventilador esté detenido o que la señal esté muerta), y tres de los cinco RPM de la caldera 11 dan exactamente 498,02, lo que conviene vigilar para descartar que dos canales lean el mismo dato.

10. Pendientes

#	Pendiente
1	Verificar en campo los 5 canales RTD compartidos y tagear los que correspondan
2	Revisar los 9 bloques de escalado sin entrada cableada
3	Revisar los sensores RTD saturados o en cero
4	Decidir si se tagean las RPM y corrientes del VTI, hoy fuera del alcance de proceso
5	Si se quiere el arranque por el Programador de tareas en lugar de la carpeta de Inicio, hace falta una sesión con permisos de administrador
6	Confirmar si el canal 7:1 es el rodamiento delantero o el trasero del VTI, para nombrar el tag
7	Definir si el VTF de la caldera 9 está detenido (0,0 A real) o si hay que archivarlo

11. En síntesis

El monitor cubre ahora los dos controladores de la casa de calderas, con once señales útiles y quince archivadas que esperan su cableado. Los ventiladores de la caldera 11 se registran con su velocidad real, corregido el defecto de signo que traía el propio programa, y la temperatura del rodamiento del VTI de la caldera 9 volvió a tener una lectura válida después de descartar los canales abiertos.

El registro queda limpio de ceros engañosos: lo que no mide no se guarda, y se reactiva cuando esté resuelto en campo.